

## Chapitre 3

# Thème 1 : Modèles définis par une fonction

## Convexité d'une fonction

### I. Dérivée seconde

#### Définition

Soit une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  dont la dérivée  $f'$  est dérivable sur  $I$ .

#### Méthode - Calculer la dérivée seconde d'une fonction

##### Énoncé :

Calculer la dérivée seconde de chacune des fonctions  $f$  et  $g$  définies par :

1)  $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 1$

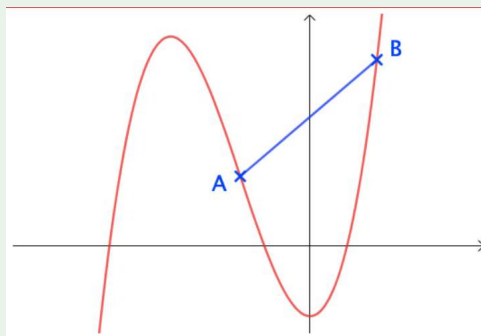
2)  $g(x) = xe^x$

##### Réponse :

### II. Fonction convexe et fonction concave

#### 1) Définitions avec les cordes

#### Définition



#### Définitions

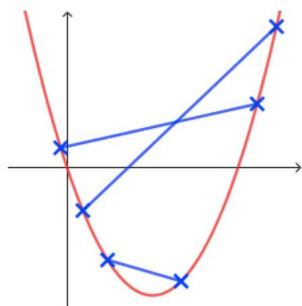
Soit une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$ .

•

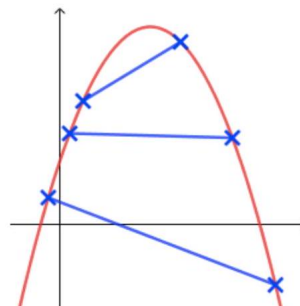
•

-----

-----



Fonction convexe



Fonction concave

## 2) Définitions avec les tangentes

### 🗨️ Définitions

Soit une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$ .

•

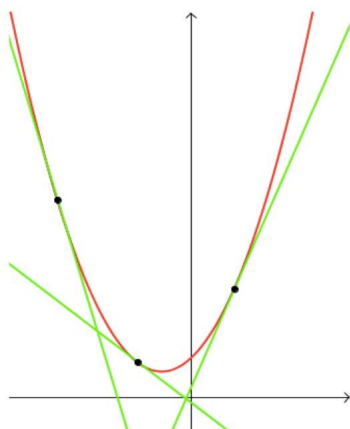
-----

-----

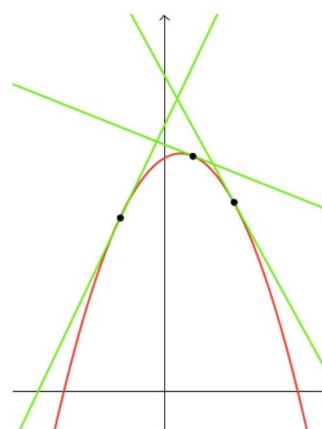
•

-----

-----



Fonction convexe



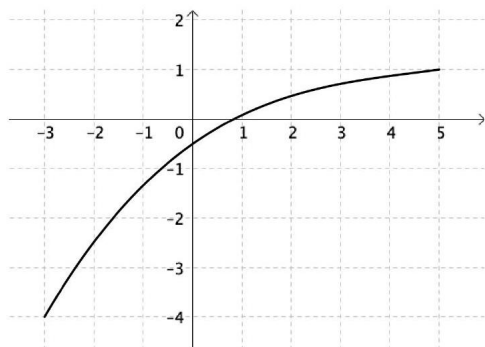
Fonction concave

### ☰ Méthode - Reconnaître graphiquement la convexité

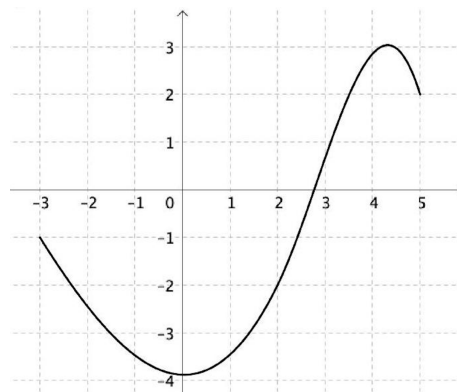
#### Énoncé :

Reconnaître graphiquement la convexité des deux fonctions représentées sur l'intervalle  $[-3; 5]$ .

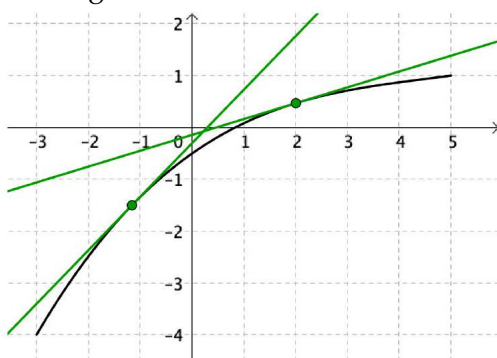
1)



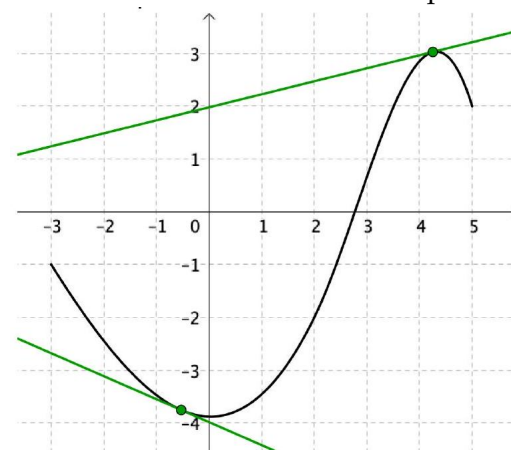
2)

**Correction :**

1) La fonction est concave. Sa courbe est en effet entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes.



2) La fonction est d'abord convexe puis concave.

**Remarque**

On aurait pu obtenir ses résultats en utilisant les cordes.

### 3) Propriétés

#### ⚙️ Propriétés

•

•

•

•

#### ⚙️ Propriété

Soit une fonction  $f$  définie et deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ .

•

•

**Remarque** Dans la pratique, pour étudier la convexité d'une fonction, on détermine le signe de la dérivée seconde.

### ☰ Méthode - Étudier la convexité d'une fonction

#### Enoncé :

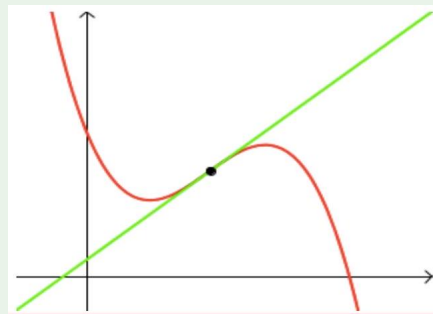
Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x^2 + 4$ .

Étudier la convexité de la fonction  $f$ .

#### Correction :

#### 💬 Définition

Soit une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$ .  
Un point d'inflexion est un point où la courbe traverse sa tangente.

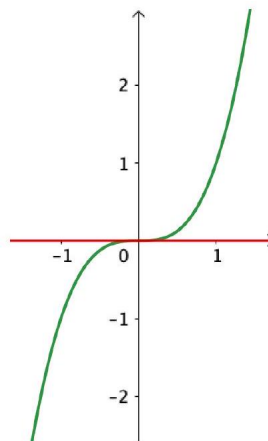


#### ⚙️ Propriété

Au point d'inflexion, la fonction change de convexité.

#### 🔗 Exemple :

On considère la fonction cube  $x \mapsto x^3$ .  
La tangente en 0 est l'axe des abscisses.  
Pour  $x \leq 0$ , la courbe est en dessous de sa tangente.  
Pour  $x \geq 0$ , la courbe est au-dessus de sa tangente.  
L'origine est donc le point d'inflexion de la courbe de la fonction cube.  
La tangente à la courbe traverse donc la courbe en ce point.

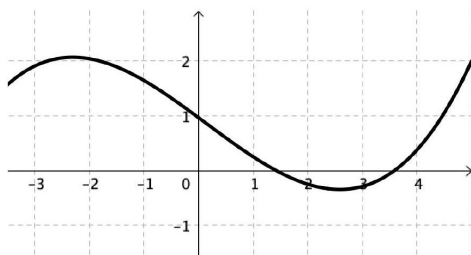


### ☰ Méthode - Reconnaître graphiquement un point d'inflexion

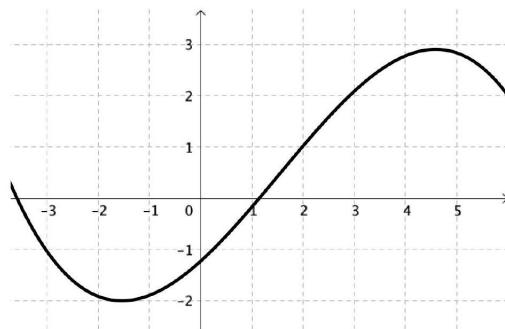
#### Enoncé :

Déterminer graphiquement le point d'inflexion des fonctions représentées ci-dessous.

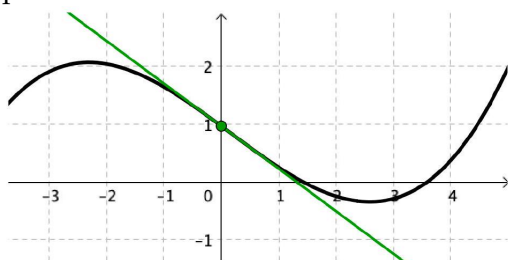
1)



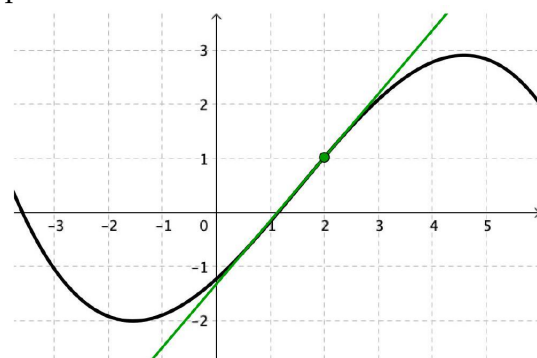
2)

**Correction :**

- 1) La fonction est d'abord concave puis convexe. Le point de coordonnées (0; 1) semble être un point d'inflexion de la courbe.



- 2) La fonction est d'abord convexe puis concave. Le point de coordonnées (2; 1) semble être un point d'inflexion de la courbe.



### ☰ Méthode - Étudier la convexité pour résoudre un problème

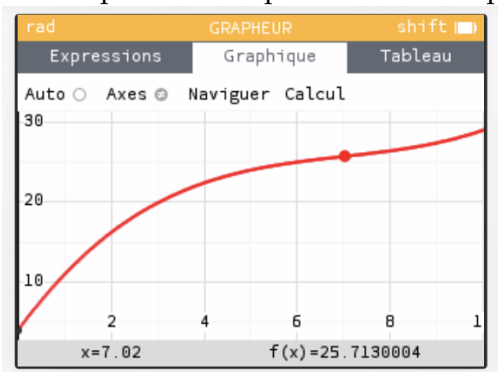
#### Enoncé :

Une entreprise fabrique des clés USB avec un maximum de 10000 par mois. Le coût de fabrication  $C$  (en milliers d'euros) de  $x$  milliers de clés produites s'exprime par :  $C(x) = 0,05x^3 - 1,05x^2 + 8x + 4$ , définie sur l'intervalle  $[0; 10]$ .

- À l'aide de la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction  $C$ . En déduire si la courbe possède un point d'inflexion.
- Démontrer ces résultats.
- Interpréter les résultats obtenus au regard du contexte de l'exercice.

#### Correction :

- 1) La fonction semble concave sur l'intervalle  $[0; 7]$  et convexe sur l'intervalle  $[7; 10]$ . La courbe semble posséder un point d'inflexion pour  $x = 7$ .



**☰ Méthode - Étudier la convexité pour résoudre un problème****Énoncé :**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$ .

- 1) Calculer la dérivée de la fonction  $f$ .
- 2) Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ .
- 3) Tracer la courbe représentative de la fonction  $f$  en s'aidant de la calculatrice.
- 4) Déterminer une valeur approchée de l'abscisse du point d'inflexion à la courbe.
- 5) Démontrer que  $f''(x) = \left(\frac{x}{4} - 1\right)e^{-\frac{x}{2}}$ .
- 6) En déduire l'abscisse du point d'inflexion.

**Correction :**